

Física: tópicos do edital sem cobertura no curso

Referenciais inerciais e não inerciais, história força × movimento, marés e clima, origem do universo, blindagem, corrente contínua × alternada, medidores e símbolos elétricos, ciclo da água

O que este material cobre

Pessoal, a auditoria do edital de Física mostrou alguns itens que o curso principal **não ensina** ou trata só de passagem. Este complemento fecha esses buracos, nesta ordem:

1. **Referenciais inerciais e não inerciais** (e forças fictícias), com um mini-guia de **diagrama de corpo livre**;
2. **Relação histórica entre força e movimento** (Aristóteles → Galileu → Newton);
3. **Marés e variações climáticas** (influência do Sol e da Lua na Terra);
4. **Concepções sobre a origem e evolução do universo** (Big Bang e expansão);
5. **Poder das pontas e blindagem eletrostática** (gaiola de Faraday);
6. **Corrente contínua × corrente alternada**;
7. **Medidores elétricos e símbolos de circuitos**;
8. **Fenômenos climáticos e o ciclo da água** (calor latente em ação).

Como a AOCP cobra estes itens: em geral com **questões conceituais curtas** ("qual afirmativa é correta?"), muitas vezes apoiadas num texto de contexto. Por isso o foco aqui é o **conceito correto**, as **comparações** e as **pegadinhas**, com poucas contas, todas simples.

1. Referenciais inerciais e não inerciais

1.1 Definição

Referencial é o corpo (ou sistema de eixos) em relação ao qual se descreve um movimento. O mesmo fenômeno parece diferente em referenciais diferentes.

- **Referencial inercial:** aquele em que vale a **lei da inércia** (1ª lei de Newton): um corpo livre de forças resultantes permanece em **repouso ou em MRU**. Todo referencial que se move com **velocidade constante** (MRU) em relação a um inercial também é inercial.
- **Referencial não inercial:** aquele que tem **aceleração** em relação a um inercial (acelera, freia, faz curva, gira). Nele a lei da inércia "parece falhar": corpos livres aparentam sofrer acelerações sem causa.

Atenção: a Terra, por girar e orbitar o Sol, **não é rigorosamente inercial**; porém, para a maioria dos fenômenos do cotidiano, é uma **ótima aproximação** de referencial inercial (e é assim que as questões tratam). Já um carro que freia, acelera ou faz curva é claramente **não inercial**.

Princípio da relatividade de Galileu: as leis da Mecânica têm a **mesma forma** em todos os referenciais inerciais. Nenhum experimento mecânico feito dentro de um referencial em MRU permite saber se ele está "parado" ou em movimento: não existe repouso absoluto. É o argumento de Galileu do **navio** (uma bola cai no pé do mastro com o navio em MRU como cairia com ele parado).

1.2 Forças fictícias (de inércia)

Para usar as leis de Newton **dentro** de um referencial não inercial, acrescenta-se uma força que **não é interação** com nenhum corpo (não tem par de ação e reação): a **força de inércia**, ou **força fictícia**.

- Se o referencial tem aceleração **a**, a força fictícia sobre um corpo de massa **m** é **$F_{\text{fict}} = -m \cdot a$** (mesma direção da aceleração do referencial, **sentido oposto**).

Efeito sentido: no ônibus que **acelera** para frente, você é "jogado" para trás; se o ônibus **freia**, "para frente"; numa **curva**, "para fora".

Situação (referencial)	Aceleração do referencial	Força fictícia sentida
Ônibus acelerando	para frente	para trás
Ônibus freando	para trás	para frente
Carro em curva	para o centro da curva	centrífuga , para fora
Elevador subindo acelerado	para cima	para baixo (peso aparente maior)
Elevador descendo acelerado	para baixo	para cima (peso aparente menor)

Força centrífuga. Num referencial que **gira**, aparece a força fictícia centrífuga, de módulo **$m \cdot v^2/R$** ($= m \cdot \omega^2 \cdot R$), apontando para fora. Para um observador **inercial** (na calçada), ela **não existe**: o que há é apenas a **força centrípeta** (real, de atrito, normal, tração...), que puxa o corpo para o centro. O corpo "quer" seguir em linha reta por inércia. Esta é uma das pegadinhas preferidas: **a centrífuga é fictícia, a centrípeta é a resultante real**.

Exemplo 1 (curva). Um carro faz uma curva de raio 100 m a 20 m/s. Aceleração centrípeta: $a = v^2/R = 400/100 = 4 \text{ m/s}^2$. Um passageiro de 70 kg sente, no referencial do carro, uma "força para fora" de $m \cdot a = 70 \times 4 = \mathbf{280 \text{ N}}$; para quem está na calçada, essa força não existe: o banco e o atrito é que aplicam 280 N **para dentro** da curva.

Força de Coriolis (qualitativa). Num referencial em rotação, corpos em movimento sofrem também um desvio lateral fictício, a força de Coriolis. Na Terra, ela desvia ventos e correntes marinhas para a **direita no Hemisfério Norte** e para a **esquerda no Hemisfério Sul**; é a razão de os ciclones girarem em **sentido anti-horário no Norte** e **horário no Sul**.

Terra como referencial não inercial: o efeito da rotação diminui o peso aparente, em especial no equador. A aceleração centrífuga no equador vale $\omega^2 \cdot R \approx (7,29 \times 10^{-5})^2 \times 6,37 \times 10^6 \approx \mathbf{0,034 \text{ m/s}^2}$, cerca de **0,3 %** de g : pequena, e por isso desprezada na maioria das questões.

1.3 Peso aparente no elevador

O **peso aparente** é o valor indicado pela balança (a força normal **N** que o apoio exerce). Em um elevador com aceleração **a** (adote $g = 10 \text{ m/s}^2$):

- Sobe acelerando** ou **desce freando** (aceleração para **cima**): **$N = m(g + a)$** → peso aparente **maior**.
- Desce acelerando** ou **sobe freando** (aceleração para **baixo**): **$N = m(g - a)$** → peso aparente **menor**.
- MRU** (parado ou velocidade constante): **$N = m \cdot g$** (igual ao peso real).
- Queda livre** ($a = g$): **$N = 0$** , é a **ausência de peso aparente**. Astronautas em órbita estão em queda livre contínua em torno da Terra, e por isso "flutuam" (a gravidade neles está longe de ser zero, perto de 90 % do valor na superfície).

Exemplo 2. Uma pessoa de 70 kg está sobre uma balança num elevador cuja aceleração é 2 m/s^2 . Quanto a balança marca, em N, se o elevador (a) sobe acelerando? (b) desce acelerando? (a) $N = 70 \times (10 + 2) = 840 \text{ N}$. (b) $N = 70 \times (10 - 2) = 560 \text{ N}$. **Pegadinha:** "subindo" não significa "peso maior". O que conta é o **sentido da aceleração**, não o da velocidade.

Exemplo 3 (pêndulo no vagão). Um pêndulo preso ao teto de um vagão que acelera a $7,5 \text{ m/s}^2$ forma um ângulo θ com a vertical, com $\tan \theta = a/g$. Com $g = 10$: $\tan \theta = 0,75 \rightarrow \theta \approx 36,9^\circ$, para trás (oposto ao sentido da aceleração). Para o observador no vagão, a força fictícia ($-m \cdot a$) equilibra a componente da tração; para o observador na plataforma, é a resultante real que acelera a bola junto com o vagão.

1.4 Mini-guia: diagrama de corpo livre

O **diagrama de corpo livre** (DCL) isola o corpo e desenha **só as forças que agem sobre ele** (nunca as que ele exerce sobre outros). Roteiro:

1. **Isole** o corpo de interesse.
2. Desenhe a **força peso** (vertical, para baixo, no centro de massa).
3. Para cada **contato** (apoio, fio, mola, outro corpo), desenhe a força correspondente: **normal** (perpendicular à superfície), **tração** (ao longo do fio, puxando), **atrito** (paralelo à superfície, contra o deslizamento ou sua tendência).
4. Acrescente forças aplicadas (empurrões, forças elétricas, empuxo...).
5. Escolha eixos (de preferência com um deles na direção do movimento) e **decomponha** as forças inclinadas.
6. Aplique a 2ª lei: $\Sigma F = m \cdot a$ em cada eixo (em equilíbrio, $a = 0$).

Erros comuns: desenhar "a força do movimento" (não existe: o movimento não é uma força); incluir a **reação** da normal no mesmo diagrama (ação e reação agem em corpos **diferentes**); incluir a força centrífuga num referencial inercial.

Exemplo 4. Bloco de 10 kg num plano inclinado de 30° , coeficiente de atrito $\mu = 0,2$, $g = 10 \text{ m/s}^2$. Desce o plano. Peso $P = 100 \text{ N}$. Componente ao longo do plano: $P \cdot \sin 30^\circ = 50 \text{ N}$. Normal: $N = P \cdot \cos 30^\circ \approx 86,6 \text{ N}$. Atrito: $\mu \cdot N \approx 17,3 \text{ N}$ (sobe o plano). Resultante: $50 - 17,3 = 32,7 \text{ N} \rightarrow a = 32,7/10 \approx 3,27 \text{ m/s}^2$.

2. Relação histórica entre força e movimento

O item do edital pede a **evolução das ideias** sobre o que é preciso para mover um corpo. Resumo em três etapas.

2.1 Aristóteles (séc. IV a.C.)

- O **estado natural** dos corpos terrestres é o **repouso**, no seu "lugar natural" (os pesados tendem para baixo, rumo ao centro do mundo).
- **Para manter um corpo em movimento é preciso uma força constante:** parou a força, para o movimento. A **velocidade** seria proporcional à força.
- Corpos **mais pesados caem mais depressa**, na proporção do seu peso.
- Não admitia o **vácuo** (em que, por esse raciocínio, a velocidade seria infinita).
- Separava o mundo terrestre (movimentos retilíneos, que terminam) do celeste (circular, eterno).

Faz sentido na experiência cotidiana (um carrinho empurrado para depois de soltar), mas **ignora o atrito**.

2.2 A fase intermediária: o ímpeto

Pensadores como **João Filopono** (séc. VI) e **Jean Buridan** (séc. XIV) propuseram que o lançador transmite ao projétil um **ímpeto** que o mantém em movimento até se esgotar: era uma ideia que já corrigia parte de Aristóteles, preparando o caminho para a inércia.

2.3 Galileu (séc. XVI–XVII)

- Com experimentos em **planos inclinados** e raciocínio idealizado, concluiu que, se **não houvesse atrito**, um corpo lançado numa superfície horizontal **manteria o movimento indefinidamente** em linha reta e com velocidade constante: é o **princípio da inércia**. O repouso e o MRU são **equivalentes** (relatividade de Galileu).
- A **queda** dos corpos independe da massa: no vácuo, corpos leves e pesados caem juntos, com **aceleração constante**.
- Para ele, a força não é necessária para **manter** a velocidade, só para **mudá-la** (o atrito é uma força que freia, não a "natureza" do movimento).
- Aplicou a Física à Astronomia (luneta, luas de Júpiter, fases de Vênus), reforçando o modelo heliocêntrico.

2.4 Descartes e Newton

- **Descartes** formulou a inércia como movimento **retilíneo** por si mesmo.
- **Newton** (1687, *Principia*) sintetizou: 1ª lei (**inércia**), 2ª lei (**$F = m \cdot a$** : a força produz **aceleração**, não velocidade) e 3ª lei (**ação e reação**), além da **gravitação universal** (a mesma força que faz a maçã cair mantém a Lua em órbita). A Mecânica de Newton unificou a Física terrestre e a celeste.

	Aristóteles	Galileu	Newton
O que a força faz	mantém a velocidade	muda o estado de movimento	produz aceleração ($F = m \cdot a$)
Estado natural	repouso	repouso e MRU equivalentes	repouso ou MRU (sem força resultante)
Queda	pesados caem mais depressa	todos igual (sem ar)	$a = g$, independe da massa
Papel do atrito	ignorado	reconhecido como força que freia	força comum nas equações

Macete: "Aristóteles: força $\rightarrow$ velocidade. Galileu e Newton: força $\rightarrow$ **variação** de velocidade". Se a alternativa disser que "é preciso uma força para manter um corpo em MRU", está com a visão **aristotélica** (errada na Física clássica).

Um passo além: no século XX, **Einstein** (relatividade restrita, 1905; geral, 1915) mostrou que a Mecânica newtoniana é uma excelente aproximação para velocidades muito menores que a da luz e campos gravitacionais fracos.

3. Marés e variações climáticas

3.1 Marés: o que são e por que ocorrem

Marés são elevações e abaixamentos periódicos do nível do mar, causados principalmente pela **atração gravitacional da Lua** e, em menor grau, do **Sol**.

A explicação está na **diferença** da atração ao longo da Terra: o lado voltado para a Lua é atraído

mais forte que o centro da Terra, e o lado oposto, **mais fraco**. Essa diferença estica a água em dois "bulbos": um voltado para a Lua e outro no lado oposto. A **força de maré** varia com o **inverso do cubo** da distância:

- $F_{\text{maré}} \propto M / d^3$

Por isso, embora o Sol seja muito mais massivo, a **Lua** (muito mais próxima) tem efeito cerca de **2,2 vezes maior** que o do Sol sobre as marés.

Conferindo: $(M_{\text{Lua}}/d_{\text{Lua}}^3)/(M_{\text{Sol}}/d_{\text{Sol}}^3) = (7,35 \times 10^{22} / (3,84 \times 10^8)^3) / (1,99 \times 10^{30} / (1,50 \times 10^{11})^3) \approx 2,2$.

Características das marés: - Há, em geral, **duas preamares** (maré alta) e **duas baixa-mares** por dia lunar, com intervalo médio de **≈ 12 h 25 min** entre preamares consecutivas, porque o dia lunar (24 h 50 min) é mais longo que o solar: a Lua "atrasa" cerca de 50 min por dia. - **Marés de sizigia (vivas):** na **lua nova** e na **lua cheia**, Sol, Terra e Lua estão **alinhados**; os efeitos se somam e a diferença entre preamar e baixa-mar é a **maior**. - **Marés de quadratura (mortas):** na **lua quarto crescente** e **quarto minguante**, Sol e Lua formam 90° vistos da Terra; os efeitos se compensam em parte e a amplitude é a **menor**. - A **amplitude local** depende da forma da costa, da profundidade e da latitude: no Brasil é grande em partes do Maranhão, Pará e Amapá, e moderada no litoral pernambucano. - A água dos oceanos, os rios e até a crosta terrestre sofrem marés (a crosta, de forma bem menor).

Pegadinhas sobre marés: - **Marés não decorrem da inclinação do eixo da Terra** (essa inclinação explica as estações do ano). - A maré **não** é causada por força magnética nem por "ondas eletromagnéticas do Sol". - **Os efeitos são mais fortes na lua nova e na cheia**, não nos quartos. - **Lagos pequenos** quase não têm maré perceptível: a diferença de atração ao longo de poucos quilômetros é desprezível.

Eclipses não são marés. Os eclipses resultam do **alinhamento Sol-Terra-Lua**. No **eclipse solar**, a Lua passa entre o Sol e a Terra (ocorre na **lua nova**); no **eclipse lunar**, a Terra fica entre o Sol e a Lua, e a Lua entra na sombra da Terra (ocorre na **lua cheia**). Como a órbita da Lua é inclinada cerca de 5° em relação à órbita da Terra, o alinhamento perfeito não ocorre todo mês, daí eclipses serem relativamente raros.

3.2 Variações climáticas de origem astronômica e natural

Estações do ano. Resultam da **inclinação do eixo da Terra (≈ 23,5°)** em relação ao plano da órbita, e **não** da distância ao Sol. Durante o ano, cada hemisfério recebe os raios solares mais ou menos inclinados, e por mais ou menos horas por dia.

Evento	Data aproximada	O que acontece
Equinócio de março	20–21 mar	dias e noites quase iguais; início do outono no Sul
Solstício de junho	20–21 jun	noite mais longa no Sul; início do inverno no Sul
Equinócio de setembro	22–23 set	dias e noites quase iguais; início da primavera no Sul
Solstício de dezembro	21–22 dez	dia mais longo no Sul; início do verão no Sul

- A Terra passa pelo **periélio** (mais próxima do Sol) por volta de **3 de janeiro**, em pleno verão no Hemisfério Sul, e pelo **afélio** por volta de **4 de julho**: o que prova que a **distância não é a causa** das estações. Ela é de **≈ 147 milhões de km** no periélio e **≈ 152 milhões de km** no afélio.
- Perto do **equador** (como o Recife) o Sol incide quase na vertical o ano todo e as estações térmicas são pouco marcadas; muda mais o **regime de chuvas** (estação chuvosa × seca).

Ciclos de longo prazo (Milankovitch). Pequenas variações periódicas da órbita e do eixo da Terra mudam a energia que cada região recebe e estão ligadas às **eras glaciais**: - **excentricidade** da órbita (≈ 100 mil anos); - **inclinação** do eixo (≈ 41 mil anos); - **precessão** do eixo (≈ 23 mil anos).

Outros fatores climáticos: - **Efeito estufa:** gases como vapor de água, CO_2 , CH_4 e N_2O absorvem a radiação infravermelha emitida pela superfície e a reemitem em parte para baixo. O efeito estufa natural mantém a Terra habitável ($\approx 15^\circ\text{C}$ de média em vez de $\approx -18^\circ\text{C}$); o **aumento** da concentração desses gases pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento intensifica o aquecimento global. - **Albedo:** fração da luz solar refletida. Gelo e neve têm albedo alto (refletem muito); oceanos e florestas, baixo. Derretimento de gelo reduz o albedo e **reforça** o aquecimento. - **Correntes oceânicas e ventos:** transportam calor dos trópicos para as altas latitudes. - **El Niño e La Niña:** variações irregulares da temperatura da água do Pacífico equatorial. O **El Niño** (aquecimento anômalo) tende a **reduzir** as chuvas no semiárido do Nordeste do Brasil e a favorecer chuvas no Sul; a **La Niña** (resfriamento) costuma ter o efeito inverso. - **Erupções vulcânicas** (cinzas e aerossóis refletem luz e podem esfriar o planeta por um tempo).

4. Origem e evolução do universo

4.1 Concepções históricas

Época	Concepção
Antiguidade	universo geocêntrico e finito, esferas celestes (Aristóteles, Ptolomeu); alguns filósofos gregos (atomistas) imaginavam espaço infinito
Séc. XVI–XVII	heliocêntrico (Copérnico, Galileu, Kepler); universo ainda "fixo"
Newton	universo infinito e estático , regido pela gravitação
1915–1917	Einstein (relatividade geral) obtém equações que preveem universo dinâmico ; ele introduz uma constante cosmológica para mantê-lo estático
1922–1927	Friedmann e Lemaître mostram que o universo pode expandir ; Lemaître propõe a ideia do "átomo primordial"
1929	Hubble observa que as galáxias se afastam, e que a velocidade de afastamento é proporcional à distância
1948–1950s	Teoria do estado estacionário (Hoyle, Bondi, Gold): universo em expansão com criação contínua de matéria; perdeu força
1965	Penzias e Wilson detectam a radiação cósmica de fundo ($\approx 2,7\text{ K}$), "eco" do Big Bang
1998	Observações de supernovas indicam expansão acelerada (energia escura)

4.2 A teoria do Big Bang

O modelo cosmológico padrão diz que o universo começou há $\approx 13,8$ bilhões de anos a partir de um estado **extremamente quente e denso**, e vem **se expandindo e resfriando** desde então. Importante: o Big Bang **não** foi uma "explosão num ponto do espaço vazio", mas a **expansão do próprio espaço**.

Linha do tempo resumida: 1. **Primeiros instantes:** estado quente e denso; expansão muito rápida. 2. **Primeiros minutos:** formação dos núcleos leves (**hidrogênio, hélio**, traços de lítio): é a **nucleossíntese primordial**. 3. ≈ 380 mil anos: o universo esfria o bastante para formar átomos neutros; a luz "se solta" e viaja livremente. Essa luz, esfriada pela expansão, é hoje a **radiação cósmica de fundo em micro-ondas** ($\approx 2,7\text{ K}$). 4. **Centenas de milhões de anos depois:** formam-se

as primeiras **estrelas e galáxias**; as estrelas fabricam elementos mais pesados (carbono, oxigênio, ferro...) por fusão, e os espalham em supernovas. 5. **$\approx 4,6$ bilhões de anos atrás**: formação do Sistema Solar.

Evidências do Big Bang: - **Afastamento das galáxias** (lei de Hubble, desvio para o vermelho); - **Radiação cósmica de fundo** (previsão confirmada); - **Abundância dos elementos leves** ($\approx 75\%$ H e $\approx 25\%$ He em massa), compatível com a nucleossíntese primordial.

4.3 Lei de Hubble e desvio para o vermelho

A luz de galáxias que se afastam chega com **comprimento de onda maior** (desvio para o vermelho, *redshift*), de forma análoga ao efeito Doppler. A **lei de Hubble** relaciona a velocidade de recessão à distância d :

- $v = H_0 \cdot d$, com $H_0 \approx 70$ km/s por megaparsec (Mpc) ($1 \text{ Mpc} \approx 3,26$ milhões de anos-luz).

Exemplo 5. Uma galáxia a 100 Mpc se afasta a $v = 70 \times 100 = 7.000$ km/s. **Idade aproximada:** $1/H_0 \approx 14$ bilhões de anos (em unidades consistentes), valor próximo da idade aceita ($\approx 13,8$ bilhões de anos).

4.4 Destino e composição

A matéria que enxergamos (estrelas, gás, planetas) é só $\approx 5\%$ do conteúdo do universo; cerca de **27 % é matéria escura** (detectada só por seus efeitos gravitacionais) e **$\approx 68\%$ é energia escura**, associada à expansão acelerada. Esses valores aproximados são os mais citados em textos de divulgação.

Pegadinhas: - O universo **não** tem um "centro" a partir do qual tudo se afasta: todas as galáxias se afastam umas das outras (como pontos num balão sendo inflado). - O Big Bang é uma **teoria científica bem sustentada**, não "uma hipótese qualquer", porém continua sendo aprimorada (matéria escura, energia escura e o que veio "antes" são questões em aberto). - O que **se expande** é o espaço entre galáxias distantes; os átomos, o Sistema Solar e as galáxias em si **não** se expandem.

5. Poder das pontas e blindagem eletrostática

5.1 Condutor em equilíbrio eletrostático: resumo

Em um condutor em equilíbrio: - o **campo elétrico no interior é nulo**; - o **potencial é constante** em todo o condutor (interior e superfície); - as **cargas em excesso ficam na superfície**; - o campo elétrico na superfície é **perpendicular** a ela e vale $E = \sigma/\epsilon_0$ (σ = densidade superficial de carga).

5.2 Poder das pontas

Em um condutor de forma irregular, a carga **se concentra nas regiões mais pontiagudas** (menor raio de curvatura): a **densidade de carga σ** , e portanto o **campo elétrico $E = \sigma/\epsilon_0$** , são **maiores nas pontas**.

Para duas esferas condutoras, de raios R_1 e R_2 , ligadas por um fio condutor (mesmo potencial $V = k \cdot Q/R$):

- $Q_1/Q_2 = R_1/R_2$ (a esfera maior fica com mais carga total),
- $\sigma_1/\sigma_2 = R_2/R_1$ (a esfera **menor** tem maior **densidade** de carga e maior campo).

Exemplo 6. Duas esferas condutoras de raios 10 cm e 5 cm, muito afastadas, são ligadas por um

fio fino. A carga total é 30 nC. Determine as cargas e a razão entre as densidades de carga. Mesmo potencial: $Q_1/R_1 = Q_2/R_2 \rightarrow Q_1 = 2 \cdot Q_2$. $Q_1 + Q_2 = 30 \rightarrow Q_1 = 20 \text{ nC}$ e $Q_2 = 10 \text{ nC}$. Densidades: $\sigma_1/\sigma_2 = R_2/R_1 = 5/10 = 1/2$: a esfera menor tem densidade **o dobro**.

Rigidez dielétrica do ar: o ar suporta campos até $\approx 3 \times 10^6 \text{ V/m}$; acima disso, ioniza-se e deixa de ser isolante (**descarga**, faísca).

Consequências do poder das pontas: - **Para-raios** (Franklin): a haste pontiaguda no topo do prédio concentra carga e campo, **facilita a descarga** (efeito corona), e conduz a corrente do raio ao solo por cabos de baixa resistência. A haste **não "atrai" raios**; oferece caminho seguro e preferencial. O seu "raio de proteção" é uma região em torno dela. - **Descargas indesejadas em pontas:** por isso equipamentos de alta tensão têm formas **arredondadas** (esferas e bordas lisas), e dobras ou pontas em fios provocam perdas por efeito corona. - **Eletroscópios e máquinas eletrostáticas** funcionam por pontas que descarregam. - **"Vento elétrico":** perto de uma ponta, o ar ionizado é repellido e cria um fluxo de ar.

Ordem de grandeza. Para uma esfera de raio r em que o ar rompe com $E = 3 \times 10^6 \text{ V/m}$, o potencial máximo antes da descarga é $V = E \cdot r$: $r = 10 \text{ cm} \rightarrow 3 \times 10^5 \text{ V}$; $r = 1 \text{ cm} \rightarrow 3 \times 10^4 \text{ V}$; $r = 1 \text{ mm} \rightarrow 3 \times 10^3 \text{ V}$. Quanto menor o raio de curvatura, **mais cedo** a descarga ocorre.

5.3 Blindagem eletrostática e gaiola de Faraday

Como o campo dentro de um condutor em equilíbrio é nulo, uma **região oca cercada por condutor** (cavidade) também fica protegida de campos elétricos **externos**: é a **blindagem eletrostática**. Se a cavidade **não contém cargas**, o campo nela é **nulo** e o potencial é **constante** em toda a cavidade.

A **gaiola de Faraday** é um envoltório condutor (maciço ou de **malha/tela**) que blindo o interior. Pontos importantes: - A proteção funciona mesmo com a **malha**, desde que os furos sejam pequenos em relação ao comprimento de onda envolvido. - O que está **dentro** não é afetado por descargas externas. Cargas na superfície externa se redistribuem, mas o campo no interior permanece nulo. - Vale também para **campos elétricos variáveis** (ondas eletromagnéticas), com eficácia que depende do material e da frequência: por isso o sinal de celular e de rádio enfraquece dentro de elevadores metálicos e túneis. - **Não** blindo campos magnéticos estáticos (para isso se usam materiais ferromagnéticos).

Exemplos de blindagem: - **Carro (carroceria metálica) e avião durante uma tempestade:** os ocupantes ficam protegidos de descargas, porque a corrente do raio percorre a superfície externa metálica. Os pneus não protegem; é a carcaça metálica que faz a blindagem. - **Cabo coaxial** e malhas em cabos de antenas (blindagem contra interferência). - **Forno de micro-ondas:** a tela metálica na porta mantém as micro-ondas dentro, permitindo enxergar o alimento. - **Laboratórios** e salas de medição sensíveis (câmaras blindadas), caixas de equipamentos eletrônicos. - **Raios e pessoas:** em tempestade, abrigue-se **dentro de carro fechado** ou edifício com para-raios; evite árvores isoladas e campos abertos.

Pegadinhas: - O que protege é o **condutor**, e não o fato de ser "isolante de borracha". O pneu não é o que livra os ocupantes do carro. - **Cuidado com o "interior" do condutor:** se você colocar uma carga **dentro** da cavidade, ela induz cargas nas paredes e o campo **externo** deixa de ser nulo (a blindagem protege o interior de fontes externas, mas não impede campos de cargas internas aparecerem fora, a menos que o condutor seja aterrado). - O potencial é igual dentro da cavidade e na superfície, mas **não é zero**, a menos que haja referência (terra).

6. Corrente contínua × corrente alternada

6.1 Corrente contínua (CC ou DC)

Na **corrente contínua**, os portadores de carga se movem **sempre no mesmo sentido**. A intensidade pode ser **constante** (pilhas, baterias, células solares) ou variável, mas o sentido não se inverte. Fontes: pilhas, baterias, painéis fotovoltaicos, fontes retificadoras (carregadores de celular, que convertem a CA da tomada em CC). Aparelhos eletrônicos funcionam com CC.

6.2 Corrente alternada (CA ou AC)

Na **corrente alternada**, o sentido da corrente **se inverte periodicamente**. No Brasil (e na maior parte do mundo), a rede residencial usa CA **senoidal** com **frequência de 60 Hz**: a corrente inverte o sentido 120 vezes por segundo.

- **Período:** $T = 1/f = 1/60 \text{ s} \approx 16,7 \text{ ms}$.
- **Valor de pico** (V_0 ou I_0): valor máximo da senoide.
- **Valor eficaz:** valor da tensão (ou corrente) **contínua** que dissipa a mesma potência média num resistor. Para uma senoide: $V_{\text{ef}} = V_0/\sqrt{2} \approx 0,707 \cdot V_0$ (e analogamente para I).
- Os valores indicados na rede (127 V, 220 V) e nos voltímetros e amperímetros comuns de CA são **valores eficazes**.
- A potência média num resistor: $P = V_{\text{ef}}^2/R = R \cdot I_{\text{ef}}^2$.

Exemplo 7. Qual o valor de pico de uma rede de 127 V e de 220 V? $V_0 = V_{\text{ef}} \times \sqrt{2}$: $127 \times 1,414 \approx 180 \text{ V}$; $220 \times 1,414 \approx 311 \text{ V}$.

Exemplo 8. Um chuveiro de 4.000 W / 127 V (resistência $R = 127^2/4000 \approx 4,0 \Omega$) é ligado por engano a 220 V. Nova potência: $P = 220^2/4,03 \approx 12 \text{ kW}$, três vezes maior (a razão é $(220/127)^2 = 3,0$). A resistência queima.

Principais comparações:

	Corrente contínua (CC)	Corrente alternada (CA)
Sentido	constante	se inverte periodicamente
Fontes	pilha, bateria, painel solar, retificador	geradores (usinas), alternadores, tomada
Gráfico $i \times t$	reta (constante)	senoide (no caso residencial)
Transformador	não funciona (não há variação de fluxo)	funciona (usa a variação do fluxo magnético)
Uso típico	eletrônicos, veículos elétricos (bateria), transmissão em ultra-alta tensão	rede de distribuição, motores de indução

Por que a rede usa CA? 1. O **transformador** (que opera por **indução eletromagnética** de Faraday) só funciona com tensão que varia no tempo. Ele eleva ou abaixa a tensão: $V_p/V_s = N_p/N_s$ (razão entre tensões = razão entre números de espiras). 2. Elevando a tensão para a transmissão, a **corrente cai** ($P = V \cdot I$ para a mesma potência), e as **perdas por efeito Joule** na linha ($P_{\text{perda}} = R \cdot I^2$) diminuem muito.

Exemplo 9 (transformador). Um transformador abaixa de 220 V para 12 V. O primário tem 1.100 espiras. Quantas tem o secundário? $N_s = N_p \cdot V_s/V_p = 1100 \times 12/220 = 60 \text{ espiras}$. (Transformador ideal: $P_p = P_s$; se a tensão cai, a corrente do secundário **aumenta**.)

Exemplo 10 (por que transmitir em alta tensão). Transmite-se 1 MW por uma linha de resistência total 10Ω . A 10 kV: $I = P/V = 100 \text{ A}$; perda = $R \cdot I^2 = 10 \times 100^2 = 100 \text{ kW}$ (10 % da

potência). A 100 kV: $I = 10 \text{ A}$; perda = $10 \times 10^2 = 1 \text{ kW}$ (0,1 %). Elevar a tensão 10× reduz as perdas **100×**.

Retificação. Para converter CA em CC usam-se **diodos** (conduzem num sentido só) e capacitores de filtro. Conversão inversa (CC → CA) é feita por **inversores**.

Pegadinhas: (1) uma bateria **não** alimenta transformador. (2) O valor **eficaz** não é a média da corrente: a média de uma senoide em um ciclo é **zero**, mas a potência não. (3) Frequência de 60 Hz é padrão no Brasil; em boa parte da Europa, 50 Hz. (4) Tensão eficaz × tensão de pico: não confundir.

Um pouco de história. A "guerra das correntes" (final do séc. XIX) opôs **Edison** (defensor da CC) a **Tesla** e **Westinghouse** (CA). A CA venceu na distribuição por poder ser transformada e transmitida a longa distância com baixas perdas.

7. Medidores elétricos e símbolos de circuitos

7.1 Galvanômetro

O **galvanômetro** é o instrumento básico: um dispositivo que indica a **passagem de pequenas correntes** (a agulha, ou o indicador, se desloca em proporção à corrente), em geral baseado na força magnética sobre uma bobina. Amperímetros e voltímetros analógicos são galvanômetros com **resistores auxiliares**. O galvanômetro tem corrente máxima (fundo de escala) I_g e resistência interna R_g .

7.2 Amperímetro

Mede a **intensidade de corrente** (em ampères).

- Liga-se **em série** com o trecho cuja corrente se quer medir, de modo que a **corrente a medir passe por ele**.
- Deve ter **resistência interna muito pequena**, para não alterar o circuito. O amperímetro **ideal** tem $R = 0$ (queda de tensão nula; é um "fio").
- Para estender a escala, coloca-se um **resistor em paralelo** (*shunt*): $R_{sh} = R_g \cdot I_g / (I - I_g)$, em que I é a corrente máxima desejada.

7.3 Voltímetro

Mede a **diferença de potencial** (tensão), em volts.

- Liga-se **em paralelo** com o elemento cuja tensão se quer medir.
- Deve ter **resistência interna muito grande**, para desviar o mínimo de corrente. O voltímetro **ideal** tem $R \rightarrow \infty$ (não passa corrente por ele; é um "circuito aberto").
- Para estender a escala, coloca-se um **resistor em série** (multiplicador): $R_m = V / I_g - R_g$, em que V é a tensão máxima desejada.

7.4 Ohmímetro e multímetro

- **Ohmímetro:** mede **resistência**. Tem pilha interna que faz passar uma corrente conhecida pelo componente, e a leitura vem da relação V/I . Deve ser usado com o componente **fora do circuito e desenergizado** (se o circuito estiver ligado, a medida é errada e o aparelho pode queimar).
- **Multímetro (ou "multiteste"):** instrumento único que combina **voltímetro (CC e CA)**, **amperímetro e ohmímetro**, com chave seletora. Existem analógicos (ponteiro) e digitais (visor). Também mede continuidade (bipe).

Medidor	Grandeza	Ligação	Resistência interna ideal
Amperímetro	corrente (A)	em série	zero
Voltímetro	tensão (V)	em paralelo	infinita
Ohmímetro	resistência (Ω)	componente isolado do circuito	(tem fonte interna)
Wattímetro	potência (W)	série (corrente) + paralelo (tensão)	–

Macete: "Amperímetro **A**travessado (em série); Voltímetro **V**izinho (em paralelo, dos dois lados do elemento)". E "o amperímetro quer passar a corrente de graça (R baixo); o voltmímetro quer ser ignorado pela corrente (R alto)".

Ligações erradas (muito cobradas): - **Amperímetro em paralelo** com o elemento: como a resistência dele é quase nula, provoca **curto-circuito**; a corrente se desvia para o medidor, que pode queimar (e queimar o fusível). - **Voltímetro em série** no circuito: como a resistência é enorme, a corrente fica **praticamente nula**; o aparelho marca quase a tensão total da fonte e o circuito deixa de funcionar.

Exemplo 11 (leituras ideais). Uma fonte de 12 V alimenta em série dois resistores, $R_1 = 4 \Omega$ e $R_2 = 2 \Omega$. Um amperímetro ideal em série e um voltmímetro ideal em paralelo com R_2 marcam: $R_{\text{total}} = 6 \Omega \rightarrow I = 12/6 = 2 \text{ A}$ (amperímetro). Tensão em R_2 : $U = 2 \times 2 = 4 \text{ V}$ (voltímetro).

Exemplo 12 (amperímetro real). No circuito acima, coloca-se um amperímetro real de resistência $0,5 \Omega$ em série. $R_{\text{total}} = 6,5 \Omega \rightarrow I = 12/6,5 \approx 1,85 \text{ A}$. A medida (1,85 A) fica **menor** que a corrente que existiria sem o aparelho (2 A): o medidor real sempre perturba um pouco o circuito. Quanto menor sua resistência, menor o erro.

Exemplo 13 (adaptar galvanômetro). Galvanômetro com $R_g = 50 \Omega$ e $I_g = 1 \text{ mA}$. **Como amperímetro de 1 A:** $R_{\text{sh}} = 50 \times 0,001/(1 - 0,001) \approx 0,05 \Omega$, em paralelo (quase todo o 1 A passa pelo *shunt*, e o galvanômetro recebe 1 mA). **Como voltmímetro de 10 V:** $R_m = 10/0,001 - 50 = 9.950 \Omega$, em série (a resistência total fica 10.000Ω ; com 10 V circula 1 mA).

7.5 Símbolos convencionais e representação de circuitos

Um **diagrama de circuito** (esquema elétrico) representa os componentes por símbolos padronizados e as ligações por traços (fios ideais, sem resistência). Descrição dos principais:

Componente	Símbolo (descrição)
Fio / condutor	linha reta
Junção (nó) com conexão	cruzamento com um ponto (•)
Cruzamento sem conexão	duas linhas que se cruzam sem ponto
Resistor	zigue-zague (ou retângulo, pela norma europeia)
Reostato / resistor variável	resistor com seta diagonal
Pilha / bateria (fonte CC)	traço longo (polo +) e traço curto (polo –) em paralelo
Fonte CA / gerador de CA	círculo com ~ (senoide)
Lâmpada	círculo com um X dentro
Chave (interruptor)	linha com um trecho aberto ou fechado
Fusível	pequeno retângulo atravessado por um traço

Capacitor	dois traços paralelos
Indutor (bobina)	linha com espiras (laços)
Terra (aterramento)	linha vertical terminando em três traços decrescentes
Diodo	triângulo apontando para uma barra
Amperímetro	círculo com A
Voltímetro	círculo com V
Ohmímetro	círculo com Ω
Galvanômetro	círculo com G
Transformador	duas bobinas lado a lado com traços entre elas

Convenções úteis: - **Sentido convencional da corrente:** do polo **positivo** para o **negativo** da fonte, no circuito externo (o sentido do movimento das cargas positivas); o movimento real dos elétrons é o **contrário**. - Em **associação em série**, os componentes ficam **na mesma linha**, e a corrente é a mesma; em **paralelo**, ficam em **ramos** que partem de dois nós comuns, e a tensão é a mesma. - Um **curto-circuito** é um fio (resistência quase nula) ligado diretamente entre dois pontos do circuito, desviando a corrente.

8. Fenômenos climáticos ligados ao ciclo da água

8.1 O ciclo da água e as mudanças de estado

A água circula entre oceanos, atmosfera e continentes. Cada etapa é uma **mudança de estado** ou um **transporte**:

1. **Evaporação:** a água líquida passa a vapor, sobretudo nos oceanos, **absorvendo calor** (calor latente de vaporização).
2. **Transpiração/evapotranspiração:** a vegetação também lança vapor.
3. **Condensação:** o vapor, ao esfriar, vira gotículas, **liberando calor**, e forma **nuvens** e nevoeiro.
4. **Precipitação:** chuva, granizo ou neve.
5. **Escoamento e infiltração:** a água volta aos rios, lagos, mares e ao subsolo.

O **Sol** fornece a energia que move o ciclo.

8.2 Evaporação x ebulição x calefação

	Evaporação	Ebulição	Calefação
Onde ocorre	só na superfície	em todo o volume (bolhas)	quando o líquido toca uma superfície muito quente
Temperatura	qualquer (abaixo do ponto de ebulição)	temperatura específica (a 1 atm, 100 °C para a água)	muito acima do ponto de ebulição
Velocidade	lenta	rápida	muito rápida
Depende de	temperatura, área, umidade do ar , vento	pressão externa	—

Fatores que **aceleram a evaporação**: temperatura maior, **área** maior, ar **mais seco** e **vento**. Evaporar **resfria** o líquido que fica (a energia é retirada dele): é o princípio do suor, do "pote de barro" e da sensação de frio ao sair da piscina.

Pressão e ebulição: a temperatura de ebulição aumenta com a pressão (**panela de pressão:** a água ferve acima de 100 °C) e diminui com a altitude (no alto de montanhas, a água ferve abaixo de 100 °C).

8.3 Calor latente nos fenômenos climáticos

Quando há mudança de estado, o calor trocado é $Q = m \cdot L$ (sem mudar a temperatura). Para a água:

- **Calor latente de vaporização:** $L_v \approx 540 \text{ cal/g}$ (a 100 °C; à temperatura da pele e do ar é um pouco maior, $\approx 580 \text{ cal/g}$).
- **Calor latente de fusão:** $L_f \approx 80 \text{ cal/g}$.

A **condensação** (vapor $\rightarrow$ líquido) **libera** o mesmo calor que a evaporação absorveu. Esse **calor latente liberado nas nuvens** é a grande fonte de energia das tempestades, dos furacões e das trovoadas.

Exemplo 14 (suor). Evaporar 100 g de suor retira da pele, aproximadamente, $100 \times 540 = 54.000 \text{ cal}$ (54 kcal). Por isso suar resfria, e por isso em ar muito úmido (pouca evaporação) a sensação de calor é maior.

Exemplo 15 (condensação aquece o ar). Em cada quilograma de ar, 10 g de vapor condensam e liberam $10 \times 540 = 5.400 \text{ cal}$. Com o calor específico do ar $c \approx 0,24 \text{ cal/(g}\cdot^\circ\text{C)}$, 1 kg (1.000 g) de ar se aquece cerca de $\Delta T = 5.400/(1.000 \times 0,24) \approx 22^\circ\text{C}$. Esse aquecimento torna o ar mais leve, e ele **sobe mais**, alimentando a nuvem de tempestade.

8.4 Umidade do ar e ponto de orvalho

- **Umidade absoluta:** massa de vapor por volume de ar.
- **Umidade relativa (UR):** razão entre a quantidade (ou pressão parcial) de vapor presente e a máxima que o ar suportaria na mesma temperatura (**saturação**): $UR = p_{\text{vapor}} / p_{\text{saturação}}$, geralmente em %.
- O ar **quente** suporta **mais** vapor que o ar frio. Por isso, resfriar uma massa de ar eleva sua UR.
- **Ponto de orvalho:** temperatura em que, ao resfriar o ar com a mesma quantidade de vapor, a UR chega a **100 %** e começa a **condensação**.

Exemplo 16. Pressão parcial de vapor = 1,6 kPa; pressão de saturação à mesma temperatura = 3,2 kPa $\rightarrow UR = 1,6/3,2 = 50 \%$.

8.5 Formação de orvalho, nevoeiro, nuvens, chuva

- **Orvalho:** vapor do ar encosta em superfície **fria** (folhas, vidro) e condensa. Quando a superfície está abaixo de 0 °C, o vapor passa direto a gelo (**geada**, por sublimação inversa/ressublimação).
- **Nevoeiro (neblina):** nuvem rente ao solo, formada quando o ar perto do chão esfria até o ponto de orvalho (em noites calmas, em vales, perto de rios e do mar).
- **Nuvens:** o ar úmido **sobe** (por aquecimento, relevo ou frente fria), **expande** em menor pressão e **esfria**; ao atingir o ponto de orvalho, o vapor condensa nos **núcleos de condensação** (poeira, sal), formando gotículas. O processo é chamado de **resfriamento adiabático** (sem trocas de calor com o meio, apenas por expansão).
- **Chuva:** gotículas crescem por colisão e coalescência até ficarem pesadas para se manter suspensas. **Granizo:** gotas congeladas que são levadas várias vezes para cima em nuvens de tempestade. **Neve:** cristais de gelo.
- **Tipos de chuva por causa da ascensão do ar:** **convectiva** (ar aquecido sobe; as "chuvas de verão" no fim da tarde), **orográfica** ou de relevo (ar úmido sobe uma serra) e **frontal** (encontro de

massas de ar quente e fria). Em regiões litorâneas do Nordeste, as chuvas de outono e inverno estão ligadas a ventos úmidos do oceano e sistemas como os distúrbios ondulatórios de leste.

- **Brisas:** de dia, o continente aquece mais depressa que o mar (menor calor específico), o ar sobe e o vento sopra do mar para a terra (**brisa marítima**); à noite, ocorre o inverso (**brisa terrestre**). É o mesmo princípio da **convecção** estudada no curso.
- **Inversão térmica:** camada de ar quente sobre ar frio, que impede a subida de poluentes (comum em dias frios e sem vento nas grandes cidades).

Pegadinhas do ciclo da água: - A **evaporação** pode ocorrer em qualquer temperatura; a **ebulição**, não. - O **orvalho** não "cai do céu": é condensação do vapor do ar sobre superfícies frias. - O que vemos como "fumaça" saindo da panela ou da boca em dia frio é **vapor condensado** (gotículas de água líquida), e não vapor propriamente dito (que é invisível). - Nuvens são feitas de **gotículas de água líquida** ou cristais de gelo, não de vapor. - **Calor latente** é calor trocado **sem variação de temperatura** (mudança de estado). Calor **sensível** é o que varia a temperatura.

Fontes e método.

Conteúdo didático padrão de Física de ensino médio e vestibular (mecânica, gravitação, eletricidade, termologia, cosmologia), elaborado pelo MentorIA com explicações, tabelas e exemplos próprios. Constantes e datas (massa e distância da Lua e do Sol, idade do universo, composição do cosmos, rigidez dielétrica do ar, calor latente da água, frequência da rede de 60 Hz) são valores usuais de tabela e de divulgação científica consolidada. Todos os exemplos numéricos foram conferidos por cálculo (Python) em 08/10/2026.